

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OFICIAL

Documentación del Proyecto

J-J ERP — Sistema de Gestión Empresarial
Proyecto Intermodular de Desarrollo de Aplicaciones Web

PROYECTO

J-J ERP

VERSIÓN

2.0.0

EQUIPO

Jesús Ríos · Jaime Gavilán

FECHA DE ENTREGA

15 de mayo de 2026

STACK PRINCIPAL

**Angular 20 · Laravel 12 · AWS ·
Terraform**

TIPO

Full-Stack · DAW Intermodular

DAW 2025–2026

<https://j-j-proyect.duckdns.org>

Índice de Contenidos

Acceso en producción

1. Descripción general

2. Objetivos y evidencia de cumplimiento

2.1 API REST sólida con Laravel

2.2 Autenticación y autorización

2.3 Facturación electrónica con numeración atómica

2.4 SPA Angular moderna con componentes reutilizables

2.5 Panel de administración Blade

2.6 Infraestructura como código con Terraform

2.7 Pipeline CI/CD completo con GitHub Actions

2.8 Tests automatizados

2.9 HTTPS y seguridad

3. Arquitectura del sistema

4. Stack tecnológico

5. Módulos funcionales

Backend — Controladores API

Frontend — Módulos Angular

6. Base de datos

Diagrama Entidad-Relación

Relaciones principales

Seeders disponibles

7. Seguridad

8. CI/CD y despliegue en AWS

Workflows

Pipeline de deploy continuo

GitHub Secrets requeridos

9. Puesta en marcha local

Requisitos

Arranque

URLs disponibles

Credenciales de desarrollo (seeders)

Sin Docker (opcional)

10. Documentación de la API

11. Estado de requisitos por módulo

DIW — Diseño de Interfaces Web

DAW — Despliegue de Aplicaciones Web

DWES — Desarrollo Web en Entorno Servidor

DAWEC — Desarrollo de Aplicaciones Web en Entorno Cliente

IPE2 — Plan de Empresa

Inglés — Presentación

12. Equipo y planificación

13. Mejoras futuras

Introduction

J-J ERP is a full-stack Enterprise Resource Planning system developed as a cross-module final project for the Higher Degree in Web Application Development (DAW). The goal was to build a real, production-ready platform that centralises the management of a small or medium-sized business: point of sale, electronic invoicing, inventory, employee time tracking, sales statistics and a complete administration panel.

The system is deployed on Amazon Web Services using Infrastructure as Code with Terraform, and every commit to the main branch triggers a fully automated CI/CD pipeline via GitHub Actions — covering backend tests with PHPUnit, frontend tests with Angular and ChromeHeadless, and zero-downtime deployment to four isolated EC2 instances inside a private VPC.

Sistema ERP (*Enterprise Resource Planning*) full-stack desarrollado como proyecto intermodular de DAW. Centraliza la gestión de un negocio: punto de venta, facturación electrónica, inventario, control horario de empleados, estadísticas y panel de administración.

Acceso en producción

Interfaz	URL pública
Frontend Angular SPA	https://j-j-proyect.duckdns.org
Panel Admin Blade	https://j-j-proyect.duckdns.org/admin
API REST (base)	https://j-j-proyect.duckdns.org/api

1. Descripción general

J-J ERP es una aplicación web modular orientada a pequeños y medianos negocios. Permite a los **administradores** gestionar todos los recursos de la empresa desde un panel centralizado (Blade), y a los **empleados** (vendedores y gerentes) operar desde una SPA Angular moderna con acceso a:

- Punto de venta con cobro y devoluciones
- Facturación con numeración secuencial y envío a Verifactu
- Gestión de stock e inventario en tiempo real

- Control de jornada laboral (fichaje entrada/salida)
- Estadísticas de ventas y cierre de caja
- Gestión de su propio perfil

El sistema está completamente **desplegado en AWS** sobre infraestructura definida como código con Terraform y con un pipeline CI/CD totalmente automatizado vía GitHub Actions.

2. Objetivos y evidencia de cumplimiento

2.1 API REST sólida con Laravel

Objetivo: Proveer un backend unificado que gestione la lógica de negocio y la persistencia de todos los módulos del ERP.

Dónde se cumple:

- `backend/routes/api.php` — más de 60 endpoints REST organizados en grupos por recurso, todos protegidos con `Route::middleware('auth:sanctum')` salvo el login. Rutas nombradas explícitamente con `→name()` / `→names()`.
- `backend/app/Http/Controllers/Api/` — 19 controladores (AuthController, ProductoController, FacturaController, VentaController, JornadaController, CierreCajaController, DevolucionController, EstadisticasController, y más).
- `backend/app/Models/` — 14 modelos Eloquent con relaciones definidas.
- `backend/database/migrations/` — 31 migraciones que construyen el esquema completo de forma reproducible.
- `backend/database/seeder/` — 11 seeders con datos realistas de prueba (usuarios, productos, proveedores, clientes, ventas, facturas e inventario).

Por qué: Laravel 12 ofrece un ecosistema maduro con migraciones, Eloquent ORM, Sanctum para autenticación por token y una arquitectura MVC que facilita el mantenimiento. El uso de `apiResource` reduce código repetitivo y garantiza convención sobre configuración para las rutas CRUD estándar.

2.2 Autenticación y autorización

Objetivo: Controlar el acceso a la API y al panel admin con roles diferenciados.

Dónde se cumple:

- `backend/app/Models/User.php` — trait `HasApiTokens` de Sanctum.

- `backend/app/Http/Controllers/Api/AuthController.php` — método `login()` valida credenciales y emite token Bearer con TTL de 12 horas
(`createToken('api-token', ['*'], now()→addHours(12))`); `logout()` revoca el token actual.
- `backend/routes/api.php` — todas las rutas están bajo `middleware('auth:sanctum')` salvo `POST /api/login`.
- `backend/routes/web.php` — el panel `/admin` usa guard `web` con sesiones (patrón Breeze).
- `frontend/src/app/auth/auth.guard.ts` — `AuthGuard` redirige a `/login` si no hay token.
- `frontend/src/app/auth/admin.guard.ts` — `AdminGuard` bloquea `/usuarios` a roles no-admin.
- Tres roles definidos: `admin`, `gerente`, `vendedor`.

Por qué: Sanctum es la solución oficial de Laravel para SPAs y APIs. Los tokens con expiración evitan sesiones indefinidas; el guard de Angular impide que el usuario acceda a rutas restringidas sin consultar al servidor.

2.3 Facturación electrónica con numeración atómica

Objetivo: Generar facturas con número correlativo único y soporte para envío al sistema Verifactu.

Dónde se cumple:

- `backend/app/Http/Controllers/Api/FacturaController.php` — asignación atómica de número de factura mediante `invoice_counters` + `lockForUpdate()` (bloqueo de fila), garantizando que dos facturas creadas simultáneamente nunca reciban el mismo número.
- `backend/routes/api.php` — ruta `GET /api/facturas/next-number` declarada **antes** del `apiResource` para evitar que `next-number` sea interpretado como `{factura}`.
- `backend/app/Services/VerifactuService.php` — servicio encapsulado con método `send()` para el envío al servicio externo de facturación.
- `POST /api/facturas/{id}/resend-verifactu` — permite reintentar el envío de una factura sin duplicarla.
- `backend/database/migrations/2026_03_24_000100_create_invoice_counters_table.php` — tabla dedicada al contador de facturas.

Por qué: El bloqueo optimista con `lockForUpdate` en la tabla `invoice_counters` es la única forma correcta de garantizar unicidad sin condiciones de carrera en un entorno con múltiples requests concurrentes. Encapsular la comunicación con Verifactu en un Service aísla el código de integración del controlador.

2.4 SPA Angular moderna con componentes reutilizables

Objetivo: Ofrecer una interfaz SPA con Angular 20 para la interacción de usuarios y vendedores.

Dónde se cumple:

- `frontend/src/app/app.routes.ts` — routing con Standalone Components y lazy loading; rutas hijas bajo `AuthenticatedLayout` con guards.
- `frontend/src/app/services/api.service.ts` — capa de servicio centralizada con más de 45 métodos HTTP; gestión de errores centralizada en `handleError()` con `catchError`.
- `frontend/src/app/auth/auth.service.ts` — persistencia del token en `localStorage` (`api_token`, `current_user`).
- `frontend/src/app/paginador/paginador.ts` — componente reutilizable con `@Input()` `paginaActual`, `@Input()` `totalPaginas`, `@Input()` `etiqueta` y `@Output()` `paginaCambiada`; usado en `UsuariosComponent` y otros listados.
- Módulos: `dashboard`, `pos`, `billing`, `stock`, `time-control`, `usuarios`, `perfil`, `settings`, `help`.

Por qué: Angular 20 con Standalone Components elimina la necesidad de NgModules, reduciendo el boilerplate. El patrón de service centralizado facilita el mantenimiento al tener un único punto de gestión de errores y cabeceras HTTP.

2.5 Panel de administración Blade

Objetivo: Panel web completo para la gestión interna con autenticación por sesión.

Dónde se cumple:

- `backend/routes/web.php` — prefijo `/admin` con rutas de login, dashboard y CRUDs.
- `backend/app/Http/Controllers/` — controladores Blade para usuarios, productos, empleados, clientes y configuración de empresa.
- `backend/resources/views/` — vistas Blade con Bootstrap 5 y Bootstrap Icons.
- `backend/app/Http/Middleware/RedirectIfNotAuthenticated.php` — redirige a `admin.login` si no hay sesión activa.

Por qué: El panel admin requiere operaciones sensibles (gestión de usuarios, roles, configuración) que son más apropiadas bajo un flujo de sesión web que bajo API token. Blade permite renderizado en servidor con protección CSRF nativa de Laravel.

2.6 Infraestructura como código con Terraform

Objetivo: Desplegar la infraestructura completa en AWS de forma reproducible y automatizada.

Dónde se cumple:

- `despliegue/main.tf` — define las 4 instancias EC2 (Bastion, Frontend, API, Database), 2 EIPs (Bastion y Frontend), VPC, Security Groups y zona DNS privada en Route53.
- `despliegue/variable.tf` — variables parametrizadas (región, dominio, zona interna).
- `despliegue/outputs.tf` — exporta IPs de las instancias para su uso en GitHub Secrets.
- `despliegue/templates/` — `user_data` scripts por instancia para bootstrap automático (instalación de PHP, Apache, MySQL, Node, ModSecurity).
- `.github/workflows/full-deploy.yml` — workflow que ejecuta `terraform destroy + apply` completo con actualización automática de Secrets en GitHub.

Por qué: Terraform permite recrear toda la infraestructura desde cero en minutos, garantizando entornos reproducibles. La separación en 4 instancias aísla responsabilidades: el Bastion actúa como único punto de entrada SSH, sin exponer la red interna.

2.7 Pipeline CI/CD completo con GitHub Actions

Objetivo: Automatizar el ciclo de tests, build y despliegue en cada push a `main`.

Dónde se cumple:

- `.github/workflows/tests.yml` — ejecuta PHPUnit (backend) y `ng test --watch=false --browsers=ChromeHeadlessCI` (frontend) en cada push y PR.
- `.github/workflows/ci-cd-deploy.yml` — 4 jobs: `test-backend` → `deploy-backend` y `build-frontend` → `deploy-frontend`. Transferencia con rsync. Solo despliega en `main`.
- `.github/workflows/full-deploy.yml` — despliegue completo con Terraform (destruye y recrea infraestructura) más despliegue de la app. Activación manual.
- `.github/workflows/setup-https.yml` — configura Certbot + plugin DuckDNS para obtener certificado Let's Encrypt. Activación manual post-infraestructura.

Por qué: La separación en 4 workflows permite ejecutar solo lo necesario según el contexto (tests en PRs, deploy solo en main, HTTPS una vez tras provisionar). Los jobs de test y build del frontend corren en paralelo para reducir el tiempo total del pipeline.

2.8 Tests automatizados

Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento del sistema de forma automatizada.

Dónde se cumple:

- `backend/tests/Feature/` y `backend/tests/Unit/` — tests PHPUnit del backend.
- `frontend/src/app/auth/auth.service.spec.ts` — tests del servicio de autenticación.
- `frontend/src/app/services/api.service.spec.ts` — tests del servicio API.

- `frontend/src/app/paginador/paginador.spec.ts` — tests del componente paginador.
 - `.github/workflows/tests.yml` — ejecución automática en CI con 27 tests Angular y suite PHPUnit.
-

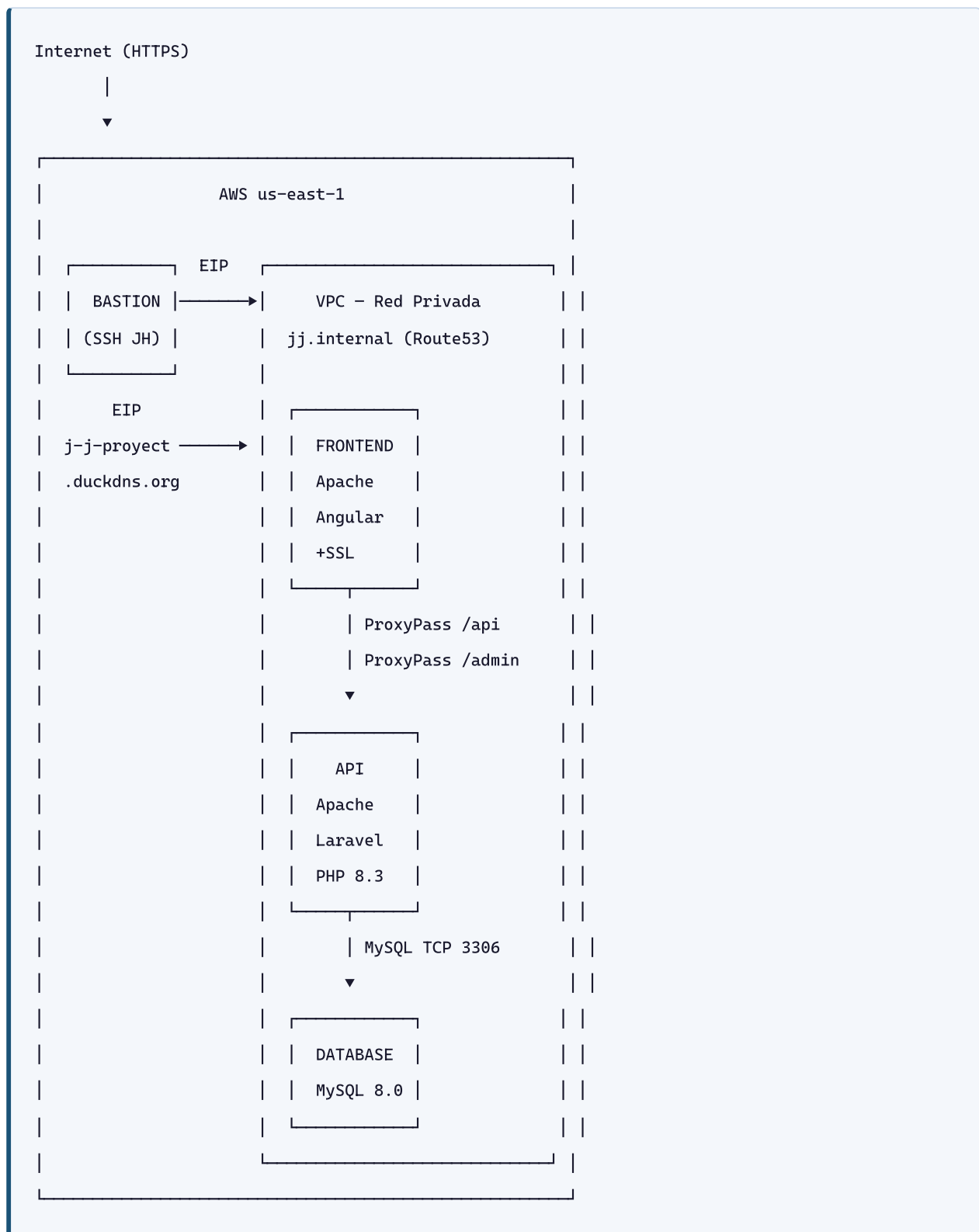
2.9 HTTPS y seguridad

Objetivo: Garantizar comunicaciones cifradas y aplicar capas de seguridad en todos los niveles.

Dónde se cumple:

- `.github/workflows/setup-https.yml` — instala certbot con plugin `certbot-dns-duckdns`, obtiene certificado Let's Encrypt para `j-j-proyect.duckdns.org` y configura Apache con SSL.
 - `despliegue/templates/frontend.sh.tftpl` — instala `libapache2-mod-security2` (ModSecurity WAF) en modo detección.
 - Cabeceras de seguridad en el VirtualHost HTTPS: `Strict-Transport-Security`, `X-Content-Type-Options`, `X-Frame-Options`, `Referrer-Policy`.
 - Toda la API requiere token Bearer en la cabecera `Authorization: Bearer <token>`; los tokens de cabecera son inmunes a ataques CSRF por diseño (el navegador nunca los envía automáticamente). El middleware `EnsureFrontendRequestsAreStateful` de Sanctum ha sido eliminado del grupo middleware API en `bootstrap/app.php`, eliminando cualquier dependencia de cookies de sesión o dominios estáticos en las rutas API.
 - El panel `/admin` (Blade) sigue protegido con sesión web + token CSRF nativo de Laravel, sin afección alguna por el cambio anterior.
 - El servicio `AuthService` de Angular usa `finalize()` (en lugar de `tap()`) en el método `logout()` para garantizar que el `localStorage` se limpia incluso si la petición de logout falla por error de red.
 - El tráfico entre frontend y API pasa por Apache Proxy con `X-Forwarded-Proto: https` y `ProxyPreserveHost On`.
 - Variables sensibles (APP_KEY, DB_PASSWORD, SSH_PRIVATE_KEY) gestionadas exclusivamente como GitHub Secrets, nunca en el repositorio.
-

3. Arquitectura del sistema



Flujo de una petición API desde la SPA:

1. El navegador hace `POST https://j-j-proyect.duckdns.org/api/login`

2. Apache en el Frontend recibe la petición por HTTPS (443), inyecta `X-Forwarded-Proto: https` y la proxifica hacia `http://api.jj.internal/api/login`
3. Apache en la API recibe la petición y la delega a PHP-FPM → Laravel
4. Laravel valida, emite token Sanctum y responde JSON
5. La respuesta regresa por el mismo proxy al navegador

4. Stack tecnológico

Capa	Tecnología	Versión	Justificación
Frontend SPA	Angular (Standalone)	20.3	Framework maduro, tipado fuerte, CLI, testing integrado
Panel Admin	Blade + Bootstrap 5	—	Renderizado servidor, CSRF nativo, sin complejidad SPA
Backend	Laravel	12 (PHP 8.3)	Ecosistema completo: Eloquent, Sanctum, migraciones, jobs
Base de datos	MySQL	8.0	Relacional, ACID, amplio soporte en AWS
Auth API	Laravel Sanctum	4.0	Tokens Bearer ligeros, ideal para SPA + API móvil
Servidor web	Apache 2	—	Módulos ProxyPass, SSL, ModSecurity
WAF	ModSecurity	2	Capa de detección de ataques web
HTTPS	Let's Encrypt + Certbot	—	Certificados gratuitos, renovación automática
DNS público	DuckDNS	—	DNS dinámico gratuito para dominio estable
DNS interno	AWS Route53	zona privada	Resolución interna entre instancias EC2
IaC	Terraform	1.5.7	Infraestructura reproducible como código
CI/CD	GitHub Actions	—	Integrado con el repositorio, sin infraestructura extra
Entorno local	Docker Compose	—	Reproducibilidad total del entorno de desarrollo

5. Módulos funcionales

Backend — Controladores API

Controlador	Ruta base	Función
AuthController	/api/login , /api/logout	Autenticación con Sanctum
ProductoController	/api/productos	CRUD de productos con categoría y proveedor
ProveedorController	/api/proveedores	CRUD de proveedores
ClienteController	/api/clientes	CRUD de clientes
FacturaController	/api/facturas	Facturación con número secuencial y Verifactu
DetalleFacturaController	/api/detalle-facturas	Líneas de factura
VentaController	/api/ventas	Ventas, pagos a proveedor, listado del día
DetalleVentaController	/api/detalle-ventas	Líneas de venta
CategoriaController	/api/categorias	CRUD de categorías
InventarioController	/api/inventarios	Control de stock por producto
JornadaController	/api/jornadas	Fichaje entrada/salida, resumen diario y mensual
CierreCajaController	/api/cierre-cajas	Registro y consulta de cierres de caja
DevolucionController	/api/devoluciones	Registro de devoluciones de ventas
EmpleadoController	/api/empleados	CRUD de empleados
UserController	/api/usuarios	Gestión de usuarios (solo admin)
PerfilController	/api/perfil	Consulta y edición del perfil propio
EmpresaController	/api/empresa	Datos de la empresa emisora
EstadisticasController	/api/estadisticas	Estadísticas agregadas (admin/gerente)

Controlador	Ruta base	Función
AyudaController	/api/ayuda	Envío de solicitudes de soporte

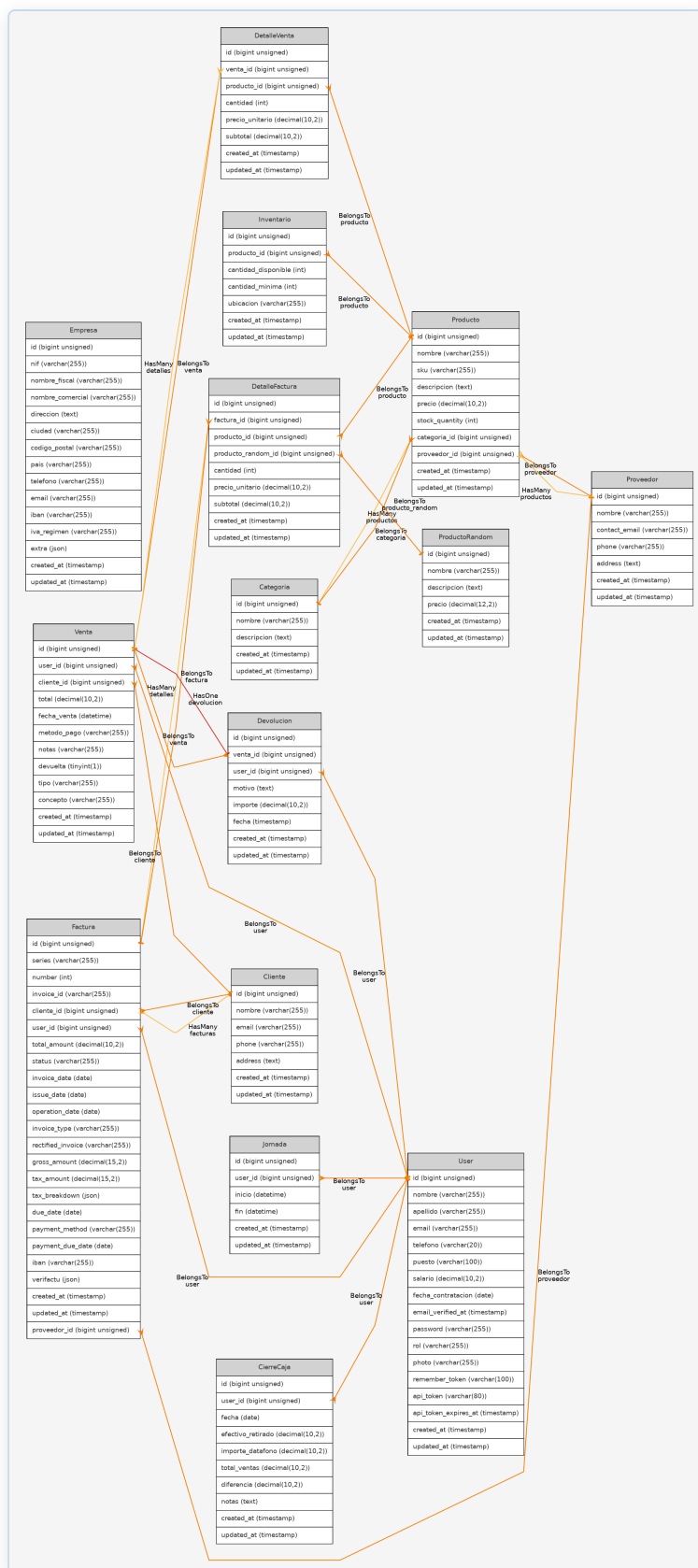
Frontend — Módulos Angular

Módulo	Ruta	Acceso	Función
Login	/login	Público	Autenticación con email/contraseña
Dashboard	/dashboard	Todos	Resumen de actividad: ventas del día, stock bajo, jornada activa
POS	/pos	Vendedor+	Punto de venta: añadir productos, cobrar, gestionar devoluciones
Billing	/billing	Vendedor+	Crear y consultar facturas; reintentar envío Verifactu
Stock	/stock	Vendedor+	Listado de productos con stock, alertas de mínimos
Time Control	/time-control	Todos	Fichar entrada/salida; ver resumen de jornada
Usuarios	/usuarios	Admin	CRUD de usuarios y asignación de roles
Perfil	/perfil	Todos	Editar datos personales y foto
Settings	/settings	Admin	Configuración de la empresa emisora
Help	/help	Todos	Formulario de solicitud de ayuda

6. Base de datos

La base de datos MySQL 8.0 contiene **15 tablas** construidas con 31 migraciones de Laravel. El esquema completo está documentado en [docs/er-diagram.md](#).

Diagrama Entidad-Relación



Relaciones principales

Tabla	Relaciones clave
users	→ jornadas, ventas, facturas, cierre_cajas, devoluciones
productos	→ categorias (N:1), proveedores (N:1), inventarios (1:1), detalle_ventas, detalle_facturas
ventas	→ users, clientes, detalle_ventas, devoluciones
facturas	→ clientes, users, proveedores, detalle_facturas, invoice_counters
empleados	unificados con users (migración merge_empleados_into_users)

Seeders disponibles

UserSeeder , CategoriaSeeder , ProductoSeeder , ProveedorSeeder , ClienteSeeder ,
InventarioSeeder , EmpleadoSeeder , EmpresaSeeder , VentaSeeder , FacturaSeeder y
DatabaseSeeder (orquestador).

7. Seguridad

Capa	Medida	Implementación
Transporte	HTTPS obligatorio	Certbot + Let's Encrypt; redirect 301 HTTP→HTTPS en Apache
Cabeceras	Headers de seguridad	<code>HSTS</code> , <code>X-Content-Type-Options</code> , <code>X-Frame-Options</code> , <code>Referrer-Policy</code> en VirtualHost HTTPS
WAF	ModSecurity	<code>libapache2-mod-security2</code> en modo detección; <code>SecRuleEngine DetectionOnly</code>
API Angular	Bearer Token (CSRF-immune)	Sanctum con TTL 12 h; cabecera <code>Authorization: Bearer</code> ; CSRF no aplica a cabeceras HTTP
Sesiones Admin	CSRF + sesión web	Guard <code>web</code> de Laravel con token CSRF en formularios Blade; <code>EnsureFrontendRequestsAreStateful</code> aplica solo a rutas web, no a <code>/api/*</code>
Roles	Autorización a nivel de ruta	<code>AdminGuard</code> (Angular), comprobaciones de rol en controladores
Credenciales	GitHub Secrets	<code>APP_KEY</code> , <code>DB_PASSWORD</code> , <code>SSH_PRIVATE_KEY</code> nunca en el repositorio
Red	Bastion + VPC privada	La API y la BD no tienen IP pública; solo accesibles a través del Bastion
Facturación	Numeración atómica	<code>lockForUpdate()</code> en <code>invoice_counters</code> evita números duplicados en concurrencia

8. CI/CD y despliegue en AWS

Workflows

Workflow	Fichero	Activación	Función
Tests	tests.yml	Push/PR a <code>main</code> y <code>develop</code>	PHPUnit + <code>ng test</code> en ChromeHeadless
Deploy continuo	ci-cd-deploy.yml	Push a <code>main</code>	Tests → Build frontend → Deploy backend + frontend
Deploy completo	full-deploy.yml	Manual	Terraform destroy+apply + deploy completo
HTTPS	setup-https.yml	Manual	Certbot + DuckDNS DNS challenge

Pipeline de deploy continuo

```
push a main
|
├─[paralelo]─ test-backend (PHPUnit) ┌
|                                     │→ deploy-backend (rsync → EC2 API)
|                                     └
|           [si tests OK]           ┌ composer install --no-dev
|                                   │ php artisan migrate --force
|                                   │ config:cache · route:cache
|                                   │ restart php8.3-fpm + apache2
|
└─[paralelo]─ build-frontend (ng build prod) ┌
|                                             │→ deploy-frontend (rsync → EC2 Frontend)
| artefacto dist/                          └ cp dist/* /var/www/frontend
| [retención 1 día]                        restart apache2
```

GitHub Secrets requeridos

Secret	Descripción
<code>SSH_PRIVATE_KEY</code>	Clave privada PEM de AWS Academy (vockey)
<code>BASTION_HOST</code>	IP elástica (EIP) del Bastion — no cambia entre sesiones de laboratorio
<code>API_HOST</code>	IP privada del servidor API — se actualiza en cada sesión de laboratorio
<code>FRONTEND_HOST</code>	IP privada del servidor Frontend (usada en el túnel SSH a través del Bastion)
<code>DB_HOST</code>	IP privada de la base de datos
<code>APP_KEY</code>	Clave de cifrado Laravel (<code>base64: ...</code>)
<code>DB_PASSWORD</code>	Contraseña del usuario MySQL <code>laravel_user</code>
<code>DUCKDNS_TOKEN</code>	Token de la cuenta DuckDNS para actualizar DNS y obtener certificados
<code>GH_PAT</code>	Personal Access Token de GitHub (para actualizar Secrets desde <code>full-deploy.yml</code>)
<code>AWS_ACCESS_KEY_ID</code>	Credencial AWS Academy — solo requerida en <code>full-deploy.yml</code> (Terraform)
<code>AWS_SECRET_ACCESS_KEY</code>	Credencial AWS Academy — solo requerida en <code>full-deploy.yml</code> (Terraform)
<code>AWS_SESSION_TOKEN</code>	Token de sesión AWS Academy — se regenera en cada laboratorio

Nota: `SESSION_DOMAIN` se escribe directamente en el `.env` de producción por el propio workflow; no es un Secret de GitHub.

9. Puesta en marcha local

Requisitos

- Docker Desktop
- Git

Arranque

BASH

```
# Clonar el repositorio
git clone https://github.com/jesusriosmlg/J-J-PROYECTO-INTERMODULAR.git
cd J-J-PROYECTO-INTERMODULAR

# Levantar todos los servicios (backend, frontend, MySQL, phpMyAdmin)
docker compose up --build -d
```

El contenedor de backend ejecuta automáticamente `composer install`, migraciones y todos los seeders.

URLs disponibles

Servicio	URL
Frontend Angular SPA	http://localhost
API REST Laravel	http://localhost:8000/api
Panel Admin Blade	http://localhost:8000/admin
Documentación API (Swagger)	http://localhost:8000/swagger/
phpMyAdmin	http://localhost:8080

Credenciales de desarrollo (seeders)

Rol	Email	Contraseña
Admin	admin@negocio.test	password
Gerente	gerente@negocio.test	password
Vendedor	vendedor1@negocio.test	password

Sin Docker (opcional)

BASH

```
# Backend
cd backend
composer install
cp .env.example .env
php artisan key:generate
php artisan migrate --seed
php artisan serve --host=0.0.0.0 --port=8000

# Frontend (en otra terminal)
cd frontend
npm ci
npm run start
```

10. Documentación de la API

La documentación interactiva de la API está disponible en local en <http://localhost:8000/swagger/> mediante una interfaz Swagger UI estática.

- Especificación OpenAPI 3.0.3: `backend/public/swagger/openapi.yaml`
- Cubre los 19 módulos de la API con ejemplos de request/response
- Incluye el esquema de autenticación Bearer (Sanctum)
- Solo disponible en entorno local; no expuesta en producción

Para probar endpoints desde Swagger UI:

1. Hacer `POST /api/login` con credenciales de desarrollo
2. Copiar el token de la respuesta
3. Pulsar **Authorize** e introducir el token en el campo Bearer

11. Estado de requisitos por módulo

☒ Cumplido · ☐ Parcial o pendiente

DIW — Diseño de Interfaces Web

Estado	Requisito
✅ OBL	Paleta corporativa coherente (<code>#0a2342</code> , <code>#17375e</code> , semáforo verde/naranja/rojo), jerarquía tipográfica y contraste
✅ OBL	CSS con alcance por componente, nomenclatura semántica, Flexbox, CSS Grid y media queries responsivas
✅ OBL	Transiciones e interacciones hover/focus en todos los botones e inputs
✅ OBL	Framework de estilos: Bootstrap 5 + Bootstrap Icons en Angular y en panel Blade
⚠️ OPC	Guía de estilos formal — paleta coherente en código, sin documento Figma

DAW — Despliegue de Aplicaciones Web

Estado	Requisito
✅ OBL	Despliegue en AWS sin Elastic Beanstalk ni servicios simplificados
✅ OBL	4 instancias EC2: Bastion, Frontend, API, Database — <code>despliegue/main.tf</code>
✅ OBL	Infraestructura definida en Terraform
✅ OBL	Pipeline CI/CD con GitHub Actions (4 workflows)
✅ OBL	Apache 2 con PHP 8.3 + Laravel en EC2 API
✅ OBL	IP elástica (<code>aws_eip</code>) asignada a Bastion y Frontend
✅ OBL	HTTPS con Certbot / Let's Encrypt
✅ OPC	Base de datos MySQL en EC2 dedicado
✅ OPC	WAF ModSecurity activo en modo detección
✅ OPC	DNS privado con AWS Route53 (zona <code>jj.internal</code> , 4 registros A)
⚠️ OPC	RDS — se usa EC2 con MySQL en lugar de RDS gestionado
⚠️ OPC	Balanceador de carga ELB — no implementado

DWES — Desarrollo Web en Entorno Servidor

Estado	Requisito
✓ OBL	Laravel 12 con PHP 8.3
✓ OBL	Base de datos MySQL 8.0
✓ OBL	Tres roles: <code>admin</code> , <code>gerente</code> , <code>vendedor</code>
✓ OBL	31 migraciones + <code>personal_access_tokens</code>
✓ OBL	11 Seeders para todos los modelos
✓ OBL	Rutas protegidas con <code>auth:sanctum</code>
✓ OBL	API REST con más de 60 endpoints
✓ OBL	Control de versiones con Git / GitHub
✓ OBL	Laravel Sanctum: <code>HasApiTokens</code> , <code>createToken()</code> , token TTL 12 h
✓ OBL	Panel de administración Blade en <code>/admin</code> con login, CRUD y gestión
✓ OBL	Swagger UI estático + spec OpenAPI 3.0.3 completa en <code>backend/public/swagger/</code>
✓ OBL	Diagrama Entidad-Relación en <code>docs/er-diagram.md</code>
✓ OBL	Rutas nombradas explícitamente con <code>→name()</code> / <code>→names()</code>

DAWEC — Desarrollo de Aplicaciones Web en Entorno Cliente

Estado	Requisito
✓ OBL	Proyecto con Angular CLI 20.3
✓ OBL	Routing con guards <code>AuthGuard</code> y <code>AdminGuard</code>
✓ OBL	Token en <code>localStorage</code> (<code>api_token</code> , <code>current_user</code>)
✓ OBL	Módulo de administración <code>/usuarios</code> con acceso restringido por rol
✓ OBL	Services: <code>AuthService</code> y <code>ApiService</code>
✓ OBL	Conexión con la API REST (45+ métodos en <code>ApiService</code>)
✓ OBL	<code>@Input()</code> / <code>@Output()</code> en <code>PaginadorComponent</code>
✓ OBL	<code>catchError</code> centralizado en <code>handleError()</code> de <code>ApiService</code>
✓ OBL	3 archivos <code>.spec.ts</code> con 27 tests unitarios
✓ OBL	Tests ejecutados en GitHub Actions (<code>ng test --browsers=ChromeHeadlessCI</code>)
✓ OBL	Control de versiones con Git / GitHub
✓ OBL	Tablero Trello con gestión de sprints — requiere acceso externo al tablero

IPE2 — Plan de Empresa

Estado	Requisito
⚠ OBL	Marca, slogan y propuesta de valor — pendiente de documento formal
⚠ OBL	Trámites jurídicos y plan de empresa — pendiente de documento formal

Inglés — Presentación

Estado	Requisito
✓ OBL	Introducción y conclusión en inglés — preparada para la exposición oral

12. Equipo y planificación

Nombre	Rol principal
Jesús Ríos	Frontend Angular (SPA, guards, services, tests), despliegue AWS / Terraform
Jaime Gavilán	Frontend Angular, Backend Laravel (API REST, modelos, seeders, migraciones)

Metodología: SPRINTs semanales gestionados con Trello. Seis sprints:

Hito	Contenido
Sprint 1	Estructura del proyecto, migraciones y seeders
Sprint 2	CRUDs principales: productos, proveedores, facturas, ventas
Sprint 3	Interfaz Angular, guards, services y conexión API
Sprint 4	Módulos avanzados: jornada, cierre de caja, devoluciones, estadísticas
Sprint 5	Tests automatizados, Swagger UI y documentación
Sprint 6	Despliegue con Terraform, pipeline CI/CD y hardening de seguridad

13. Mejoras futuras

Prioridad	Mejora
Alta	Restringir reglas de Security Groups en Terraform (SSH desde IP específica, no <code>0.0.0.0/0</code>)
Alta	Añadir análisis estático en CI: PHPStan (backend) y ESLint (frontend)
Alta	Ampliar cobertura de tests con pruebas de integración para los endpoints críticos
Media	Separar Dockerfiles para entornos <code>dev</code> y <code>prod</code>
Media	Escáner de secretos en pre-commit (gitleaks)
Media	Añadir E2E con Playwright para flujos principales (login, venta, factura)
Baja	Migrar MySQL EC2 a RDS para aprovechar backups automáticos y réplicas gestionadas
Baja	Implementar balanceador de carga (ELB) para alta disponibilidad del frontend

EN

Conclusion

Throughout six weekly sprints, we have successfully delivered a production-ready application that meets all the mandatory requirements across DIW, DAW, DWES and DAWEK. The most technically demanding challenge was implementing atomic invoice numbering using database-level row locking to prevent race conditions under concurrent requests — a real-world problem that required going beyond the course material.

This project demonstrated that building professional software demands more than coding skills: it requires infrastructure thinking, security awareness, team coordination and disciplined use of version control and automation. Looking ahead, the most valuable improvements would be migrating the database from a self-managed EC2 instance to Amazon RDS, tightening the Terraform Security Group rules, and adding end-to-end tests with Playwright for the critical user flows. The live system is available at <https://j-j-proyect.duckdns.org>.